

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 都市計画コンサル版（気候変動適応・グリーンインフラ都市計画／R8予想①）

試験問題（令和8年度（予想） 気候変動適応 × グリーンインフラ都市計画）

【テーマ：激甚化する気候変動リスクに対するインフラの適応と持続可能な地域管理】

近年、気候変動に伴う水害や土砂災害の激甚化・頻発化は、都市インフラと市街地の安全に深刻な影響を及ぼしている。これに対し、従来の施設改築（ハード対策）のみならず、自然環境の機能を活用したグリーンインフラの導入や、デジタル技術を活用した避難・誘導等のソフト対策を統合した「気候変動適応策」の推進が求められている。

そこで、あなたが経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、以下の（1）～（3）に答えよ。

- (1) 事業・組織の現状と気候変動による影響（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
- (2) 5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、トレードオフに留意）
- (3) 2050年時点のレジリエントな社会に向けた施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 で「気候変動適応」「流域治水」「グリーンインフラの社会実装」が主要政策軸に位置づけられている
- 都市再生特別措置法の改正で立地適正化計画への水害リスク記載が義務化され、計画策定支援業務で気候変動適応の論点が不可避になっている
- 直近の出題傾向（R6 カーボンニュートラル → R7 少子高齢化）から社会構造課題が連続しており、R8 で気候変動適応が問われる蓋然性は中～高（スコア 8.0/10）

A 案: 立地適正化計画策定支援業務（計画策定型・前提条件）

居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定や誘導施策の立案を支援する計画策定業務の経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを立地適正化計画策定支援業務で書いた模範論文（A 案）です。GIS による水害リスク評価とグリーンインフラ活用型の区域移行設計が論述の主軸です。

- 事業名: ○○市 立地適正化計画策定支援業務（改訂版）
- 目的: 水害リスクの変化を踏まえて居住誘導区域・都市機能誘導区域を見直し、気候変動適応型コンパクトシティの実現を技術的に支援する
- 成果物: 立地適正化計画（改訂版）、水害リスク×誘導区域整合性分析シート、市民説明会資料、パブリックコメント対応報告書

- **立場:** 建設コンサルタント会社 都市計画部 プロジェクトマネージャー（業務責任者）
- **前提条件:** 既存の居住誘導区域に浸水リスクの高い地域が含まれることが判明、発注者（市担当課）は計画担当職員が少なく、住民合意形成の難航リスクが高い

A 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市 立地適正化計画策定支援業務（改訂版）
- **目的:** 気候変動に伴う水害リスクの変化を踏まえ、居住誘導区域・都市機能誘導区域の見直しを行い、2050 年を見据えた気候変動適応型コンパクトシティの実現を技術的に支援する
- **成果物:** 立地適正化計画（改訂版）、水害リスクマップ×居住誘導区域整合性分析シート、市民説明会資料、パブリックコメント対応報告書

現在顕在化している課題と既施策、効果

策定当初の想定を超える降雨が頻発し、既存の居住誘導区域内に洪水浸水想定区域（L2）が広く重複していることが判明した。都市再生特別措置法の改正による水害リスク記載義務化への対応も求められている。これに対し既施策として、国土数値情報の浸水想定区域データを用いた既存区域のリスク評価（スクリーニング）と、結果を市担当課へ報告するリスクカルテの整備を進めてきた。その効果として、リスクの高い区域の優先順位が可視化され（情報管理）、市担当課の計画改訂意思決定を技術面から支援できた（人的資源管理の補完）。

施策の問題点

リスクカルテは「リスクがある」ことを示すにとどまり、区域見直しの具体的方向性を住民に示す段階には至っていない。住民は居住誘導区域の縮小に強い抵抗感を示す可能性が高く、合意形成コストが膨大になる。また、気候変動シナリオが変わるたびにリスク評価を更新する継続的な体制が受注者・発注者の双方で確保されておらず、計画の実効性を担保するメンテナンスサイクルが欠如している。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1: 気候変動シナリオ別リスク評価の GIS 自動更新システムの構築・運用支援

内容: 気象庁・国交省が公開するハザードデータと市の居住誘導区域・都市機能誘導区域を自動突合し、区域内リスクを定期評価する GIS ダッシュボードを構築する。市担当課が自らデータを更新・閲覧できる庁内ツールとして整備し、コンサルタントは構築と運用研修を業務として担う。シナリオ変化に追随した継続的な計画更新を可能にし、発注者の計画管理能力を高める。

効果: 情報管理の観点では、リスク評価が客観化・最新化され意思決定の根拠データが整う。人的資源管理の観点では、市担当課の計画更新能力が内製化され、コンサルタント業務は評価作業から合意形成設計へと高付加価値化する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、庁内ツール整備は発注者の能力向上に寄与する反面、継続発注が縮小し受注者の利益が低下しうる（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。市担当課の GIS リテラシーが低ければツールが形骸化する懸念もある。克服策として、ツール構築と並行して担当職員向けの GIS 活用研修を業務の標準工程に組み込み、コンサルタントは構築・更新支援からより複雑な合意形成・住民説明の設計へ業務の重心を移して、受注の継続性と付加価値を両立する。

施策 A-2: グリーンインフラ活用型の居住誘導区域移行プログラムの設計提案

内容: リスクの高い区域から都市機能誘導区域への移転を促す際に、移転候補地に雨庭・浸透枳・街路樹拡充等のグリーンインフラを計画的に配置し、「リスク低減＋環境向上」をセットにした移転プログラムを設計して発注者に提案する。区域縮小に伴う住民の心理的抵抗を、誘導先の居住環境の向上で緩和し、合意形成の障壁を下げる。

効果: 社会環境管理の観点では、住民の環境満足度向上・コミュニティ維持・生物多様性への寄与が得られる。安全管理の観点では、浸水リスクの高い区域への集積が抑制され、雨水流出抑制で浸水被害が低減する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、グリーンインフラ整備を誘導策に組み込むと移転支援の財政負担が増大し、市全体の投資効率と相反する（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。移転で既存居住者の生活動線・コミュニティが失われる懸念もある。克服策として、国のグリーンインフラ社会実装推進事業等の補助スキームを活用できる計画として設計し、発注者が財政負担を抑えられる根拠を成果物に示す。移転プログラムは設計段階から自治会・町内会を巻き込み、コミュニティ単位での移転を促して分断リスクを軽減する。

A 案 設問（3）2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

施策 1: 気候変動適応型の立地適正化制度の国家基準改定

①**施策の内容:** 2050 年の気候変動シナリオ（RCP8.5）を前提とした水害・浸水リスクを居住誘導区域の設定基準に組み込む制度改正を国レベルで行う。現行の誘導の仕組みを超え、高リスク区域への新規居住を抑制する「気候適応型居住制限区域」制度を設ける。都市計画コンサルタントはこの制度設計の外部専門家・技術提言者として関与する。

②**有効性と実現性:** 激甚化した気候変動リスクに対し、居住分布そのものを変えることが最も根本的な適応策であり有効性は高い。国土形成計画や気候変動適応法の強化改訂が見込まれ、制度的後押しの環境は整いつつある。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、居住制限区域の設定が既存住民の財産権・居住の自由と衝突し、訴訟リスクと政治的抵抗が強いことである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、財産権の制約に公費補償・移転支援給付・固定資産税免除を組み合わせ法定化し代償措置を明確化する。情報管理の観点では、デジタルツイン上で 2050 年シナリオの被害額と移転費用を比較した費用対便益レポートを住民に提供し、自ら経済合理性を判断できる情報基盤を整える。人的資源管理の観点では、コンサルタントが市・住民・国の三者対話を促すファシリテーターを新たな業務領域として担う。

施策 2: 水・緑ネットワーク × デジタルツイン統合都市管理プラットフォームの整備

①**施策の内容**: 都市の水循環・緑地・浸水センサーを統合したデジタルツインを国・都道府県・市区町村の三層で接続し、2050 年の気候シナリオに対応した都市構造シミュレーションを常時稼働させる。都市計画マスタープランの改訂を、5 年ごとの定期見直しからリアルタイムの動的更新へ転換する。

②**有効性と実現性**: 都市計画の意思決定サイクルを気候変動の変化速度に合わせられ、不確実な気候シナリオに都市構造レベルで柔軟に対応できる点で有効性は高い。3D 都市モデル（PLATEAU）が全国展開されており、国のデジタルツイン推進施策を活用すれば 2040 年代の整備は現実的である。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、三層のデータ統合で市区町村間のデータ品質・形式のばらつきが大きく、標準化コストと維持費の負担調整が困難なことである（情報管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、PLATEAU 準拠のデータ形式を法定計画の提出要件として標準化する。体制再設計の観点では、都道府県単位の地域デジタルツイン管理機構を設置し、データ品質管理・更新費用を広域で共同負担する。経済性管理の観点では、リスク評価レポートを不動産・保険・金融に有償提供し、収益を維持費に充てるモデルを併設する。

B 案: 市街地整備計画・再開発基本計画業務（整備型・前提条件）

市街地再開発・拠点整備の計画策定支援の経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを市街地再開発基本計画業務で書いた模範論文（B 案）です。グリーンインフラ統合型の街区設計提案と権利情報のデジタル管理が論述の主軸です。

- **事業名**: ○○市 駅前周辺地区 市街地再開発基本計画策定業務
- **目的**: 気候変動リスクを踏まえた駅前地区の土地利用転換・機能集積を図り、コンパクトシティの核として整備する基本計画を策定する
- **成果物**: 市街地再開発基本計画書、事業スキーム比較検討資料、地権者・地域住民向け説明資料、再開発事業採算性分析シート
- **立場**: 建設コンサルタント会社 都市計画部 プロジェクトマネージャー（業務責任者）
- **前提条件**: 対象地区は浸水リスクは低いが老朽木造建物が密集し緑地・開放空間が乏しい、地権者の高齢化・権利複雑化で合意形成に年単位を要する見込み

B 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 駅前周辺地区 市街地再開発基本計画策定業務
- 目的: 気候変動リスクを踏まえ、駅前老朽密集地区を土地利用転換・機能集積し、コンパクトシティの核として 2050 年に向けた市街地再生を図る基本計画を策定する
- 成果物: 市街地再開発基本計画書、事業スキーム比較検討資料、地権者・地域住民向け説明資料、再開発事業採算性分析シート

現在顕在化している課題と既施策、効果

対象地区の老朽木造建物密集により、ヒートアイランド現象と局地的大雨時の内水氾濫リスクが増大している。気候変動適応の観点から緑地・保水機能の確保が急務である。これに対し既施策として、基本計画の立案段階で建物更新シナリオの環境性能評価（省エネ性能・緑被率）を分析項目に追加し、事業スキームの比較軸に CO2 排出量と緑被率向上効果を明示してきた。その効果として、事業スキームの選択に環境軸が加わり（社会環境管理）、持続可能性の高い計画オプションを発注者に提示できた。

施策の問題点

環境性能評価は計画段階の比較分析にとどまり、整備後の実績値をモニタリング・フィードバックする仕組みが計画に組み込まれていない。また、合意形成に時間を要する間に地権者の高齢化・相続が進み権利関係が複雑化する「時間リスク」が顕在化している。緑地・グリーンインフラを再開発に乗せる設計にすると事業採算性が低下し、地権者・ディベロッパーの参画意欲が下がる懸念がある。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: グリーンインフラ統合型街区設計と容積率ボーナス活用の提案

内容: 再開発計画の建物設計に屋上・壁面緑化・透水性広場・雨水貯留槽を一定規模以上組み込み、既存の容積率ボーナス制度を活用して床面積増による事業採算性向上とセットで提案する。緑地確保・保水機能向上・ヒートアイランド緩和（社会環境管理）と事業採算性向上（経済性管理）を両立させ、ディベロッパーの民間投資を引き出す。発注者には機能性能基準と竣工後モニタリングを組み込んだ計画として提示する。

効果: 社会環境管理の観点では、駅前地区の緑被率・保水機能が向上し内水氾濫リスクが低減する。経済性管理の観点では、容積率活用により事業採算性が向上し、民間再開発の参入が促進される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、容積率活用による高層化が周辺の日照・景観に影響し地域住民の反発を招く一方、ボーナス条件を満たす整備が形式化してグリーンインフラの実効性が低下しうる（安

全管理 × 社会環境管理 のトレードオフ)。克服策として、グリーンインフラの機能性能基準（保水量・緑被率・遮熱効果の実測値）を計画に要件化し、竣工後のモニタリング報告を組み込む。景観・日照の影響は都市計画決定段階での住民説明会・景観シミュレーションを必須工程として計画に位置づける。

施策 B-2: 地権者高齢化・権利複雑化に対応したデジタル権利情報管理の整備提案

内容: 再開発対象地区の地権者情報（所有者・相続状況・抵当権等）をデジタル台帳で一元管理し、相続発生時の権利更新を自動通知する仕組みを市・司法書士・コンサルタントで共有する設計を提案する。情報管理を強化して合意形成の時間リスク（権利複雑化による事業中断）を減らし、事業継続性を高める。

効果: 情報管理の観点では、権利関係が透明化され迅速な合意形成支援が可能になる。人的資源管理の観点では、市担当者・コンサルタントの地権者対応コストが削減され、専門家との連携効率が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、地権者の個人情報・資産情報をデジタル管理することはプライバシーリスクと個人情報保護法上の制約と衝突し、共有範囲を広げるほどデータ取り扱いルールが複雑化する（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ)。克服策として、アクセス権限を行政・登録司法書士・当該業務受注コンサルタントに限定し、情報管理規程を業務委託契約に明記する。地権者本人による権利情報の確認・更新を可能にして透明性を担保し、合意形成の信頼性を高める。

B 案 設問（3）2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

施策 1: 再開発事業の「気候適応性能規定」義務化と第三者評価制度の法定化

①施策の内容: 市街地再開発事業に対し、気候変動適応性能（浸水対応能力・熱環境緩和・再エネ自立率）の達成基準を国が性能規定で義務化し、第三者機関が法定審査する制度を整える。現行の努力義務から法定要件へ格上げし、都市規模での気候適応整備を加速する。コンサルタントは性能認定の申請支援・モニタリング管理を新たな業務として担う。

②有効性と実現性: 再開発という大規模建替え機会に気候適応性能を組み込むことで都市の脆弱性を構造的に削減でき、点的整備より面的効果が得られる点で有効性は高い。建築基準法・都市再開発法の改正は過去にも行われており、脱炭素都市構造推進施策と連動して制度化の蓋然性は高い。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、性能要件の義務化が整備コストを増大させ、採算性の低い地方都市の再開発からディベロッパーが撤退するリスクである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立)。克服策として、ルール整備の観点では、採算基準を満たさない地方都市には適用猶予を設け、国・都道府県の財政支援とセットで法定化する。体制再設計の観点では、コンサルタントが性能認定の申請支援・モニタリングを担う法定業務として位置づける。情報管理の観点では、全国の適応性能実績データベースを構築し、コスト・効果のベンチマークを公開して意思決定精度を高める。

施策 2: 都市機能誘導区域への機能集積と「コンパクト＆ネットワーク」広域連携の制度完成

①**施策の内容:** 2050 年時点では都市機能誘導区域を複数市区町村にまたがる広域都市機能中心地区として再編し、コンサルタントが広域都市計画の策定・改訂を継続的にマネジメントする「広域都市マネジメント法人」の法定制度を整える。個別市区町村の立地適正化計画を超えた広域スケールでの機能集積・インフラ最適化を実現する。

②**有効性と実現性:** 気候変動・人口減少・財政制約が同時進行する 2050 年に向けて、都市機能の分散・重複を解消し限られたリソースを高耐候性の拠点に集中投資できる点で有効性は高い。連携中枢都市圏・定住自立圏の制度があり、都市再生特別措置法の広域化改正と組み合わせれば基盤整備は可能である。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、市区町村の自治原則が広域再編に優先されやすく、恩恵を受けない郊外・農村住民の政治的反発が制度導入を阻むことである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、広域法人を強制合併でなく機能連携協定として設計し参加・非参加を選択できる仕組みにする。社会環境管理の観点では、機能集積から取り残される地域には自動運転 MaaS と宅配インフラを法定サービスとして提供しアクセス格差を補う。人的資源管理の観点では、コンサルタントが合意形成プロセスのデザインを核業務として担い、住民・議会・首長の意思を統合する参加型計画を法定の業務スコープに位置づける。